

Netwerken 3 - Volledige Lijst Afkortingen

Netwerken & Protocollen

LAN - Local Area Network: Een netwerk binnen een beperkt gebied zoals een kantoor of school.

WAN - Wide Area Network: Een netwerk over een groot geografisch gebied dat meerdere LAN's verbindt.

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line: Breedbandtechnologie over telefoonlijnen met meer download dan upload capaciteit.

VDSL - Very High Speed Digital Subscriber Line: Snellere variant van DSL met beperking tot 1 km afstand tot DSLAM.

HDSL - High bit rate Digital Subscriber Line: DSL variant die 2 paar telefoonkabels gebruikt.

SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line: DSL met gelijke upload en download snelheid, gebruikt voor servers.

DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer: Apparaat in straatkast dat DSL-verbindingen bundelt.

NAT - Network Address Translation: Techniek om interne IP-adressen te vertalen naar externe IP-adressen.

NAPT - Network Address Port Translation: Uitgebreide NAT die ook poortnummers bijhoudt voor meerdere verbindingen via één publiek IP.

DNS - Domain Name System: Systeem dat domeinnamen vertaalt naar IP-adressen.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol: Protocol voor automatische toewijzing van IP-adressen aan apparaten.

HTTP - Hypertext Transfer Protocol: Protocol voor het overdragen van webpagina's.

HTTPS - HTTP Secure: Beveiligde versie van HTTP met encryptie.

FTP - File Transfer Protocol: Protocol voor het overdragen van bestanden.

TCP - Transmission Control Protocol: Betrouwbaar transportprotocol met verbindingsopzet en hertransmissie.

UDP - User Datagram Protocol: Onbetrouwbaar transportprotocol zonder verbindingsopzet, gebruikt voor snelheid.

IP - Internet Protocol: Protocol voor adressering en routing van pakketten over netwerken.

IPv4 - Internet Protocol versie 4: Oudere IP-versie met 32-bit adressen.

IPv6 - Internet Protocol versie 6: Nieuwe IP-versie met 128-bit adressen voor meer adresruimte.

ICMP - Internet Control Message Protocol: Protocol voor foutmeldingen en diagnostische berichten zoals ping.

ICMPv6 - ICMP voor IPv6: Uitgebreide versie van ICMP met extra functies voor IPv6.

ARP - Address Resolution Protocol: Protocol om IP-adressen te vertalen naar MAC-adressen binnen een LAN.

MAC - Media Access Control: Uniek hardwareadres van een netwerkkaart (48-bit).

PPP - Point-to-Point Protocol: Protocol voor directe verbindingen tussen twee netwerkapparaten.

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol: Protocol voor het verzenden van e-mail tussen servers.

POP3 - Post Office Protocol versie 3: Protocol voor het ophalen van e-mail van een server.

OSI - Open Systems Interconnection: Referentiemodel met 7 lagen voor netwerkcommunicatie.

QoS - Quality of Service: Mechanismen om kwaliteit en prioriteit van netwerkverkeer te garanderen.

TTL - Time To Live: Veld dat aangeeft hoeveel hops een pakket mag maken voordat het verwijderd wordt.

VPN - Virtual Private Network: Beveiligde verbinding over een onveilig netwerk.

VLAN - Virtual Local Area Network: Logische segmentatie van een fysiek netwerk.

ESS - Extended Service Set: Meerdere access points die samen één draadloos netwerk vormen.

SSID - Service Set Identifier: Naam van een draadloos netwerk.

ESSID - Extended SSID: SSID gebruikt in infrastructure netwerken met access points.

Routing & Switching

BGP - Border Gateway Protocol: Routing protocol tussen autonome systemen op het internet.

OSPF - Open Shortest Path First: Link-state routing protocol voor interne netwerken.

RIP - Routing Information Protocol: Distance-vector routing protocol voor kleinere netwerken.

RIPv2 - RIP versie 2: Verbeterde versie van RIP met ondersteuning voor subnetting.

EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol: Cisco's geavanceerde distance-vector protocol.

AS - Autonomous System: Verzameling IP-netwerken beheerd door dezelfde organisatie met uniek ASN.

ASN - Autonomous System Number: Uniek nummer toegekend aan een autonoom systeem.

IBGP - Internal BGP: BGP gebruikt binnen een autonoom systeem.

EBGP - External BGP: BGP gebruikt tussen verschillende autonome systemen.

CIDR - Classless Inter-Domain Routing: Flexibele methode voor IP-adrestoewijzing zonder vaste klassen.

VPI - Virtual Path Identifier: Identificatie van virtueel pad in ATM netwerken.

VCI - Virtual Channel Identifier: Identificatie van virtueel kanaal binnen een ATM pad.

VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol: Protocol voor failover tussen routers.

ACL - Access Control List: Lijst met regels voor toegangscontrole van netwerkverkeer.

UNI - User-Network Interface: Interface aan de rand van ATM netwerk.

NNI - Network-Network Interface: Interface binnen ATM netwerk tussen switches.

LSR - Label Switch Router: Router in het hart van een MPLS netwerk.

LER - Label Edge Router: Router aan de rand van een MPLS netwerk die labels toevoegt/verwijdert.

LSP - Label Switched Path: Vooraf vastgelegd pad in MPLS netwerk.

STP - Shielded Twisted Pair: Afgeschermd twisted pair kabel.

UTP - Unshielded Twisted Pair: Onafgeschermd twisted pair kabel.

Draadloze Technologieën

WLAN - Wireless Local Area Network: Draadloos lokaal netwerk.

WPAN - Wireless Personal Area Network: Draadloos netwerk voor persoonlijk gebruik binnen korte afstand.

WiFi - Wireless Fidelity: Commerciële naam voor IEEE 802.11 draadloze standaarden.

AP - Access Point: Apparaat dat draadloze apparaten verbindt met een bekabeld netwerk.

MIMO - Multiple Input Multiple Output: Technologie met meerdere antennes voor hogere snelheden.

OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing: Modulatietechniek die bandbreedte opdeelt in subdragers.

QAM - Quadrature Amplitude Modulation: Modulatietechniek die amplitude en fase combineert.

FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum: Techniek waarbij frequentie constant wisselt.

WEP - Wired Equivalent Privacy: Oude, onveilige encryptiestandaard voor WiFi.

WPA - Wi-Fi Protected Access: Verbeterde WiFi-beveiliging ter vervanging van WEP.

WPA2 - WPA versie 2: Tweede generatie WPA met AES-encryptie.

WPA3 - WPA versie 3: Nieuwste WiFi-beveiligingsstandaard met verbeterde encryptie.

TKIP - Temporal Key Integrity Protocol: Encryptiemethode gebruikt in WPA.

AES - Advanced Encryption Standard: Moderne encryptiestandaard gebruikt in WPA2/WPA3.

PSK - Pre-Shared Key: Gedeelde sleutel voor authenticatie zonder centrale server.

EAP - Extensible Authentication Protocol: Framework voor authenticatiemethoden in netwerken.

PEAP - Protected EAP: EAP-methode met beveiligde TLS-tunnel.

LEAP - Lightweight EAP: Cisco's EAP-implementatie (inmiddels onveilig).

TLS - Transport Layer Security: Protocol voor beveiligde communicatie via encryptie.

RADIUS - Remote Authentication Dial-in User Service: Server voor centrale authenticatie en accounting.

IAS - Internet Authentication Service: Microsoft's implementatie van RADIUS.

AAA - Authentication, Authorization, Accounting: Model voor toegangscontrole en logging.

MIC - Message Integrity Check: Controlemechanisme om berichtintegriteit te verzekeren.

CCMP - Counter Mode CBC-MAC Protocol: Encryptieprotocol gebruikt in WPA2.

MANET - Mobile Ad-hoc Network: Zelfconfigurerende netwerk van mobiele apparaten zonder vaste infrastructuur.

Modulatie & Transmissie

AM - Amplitude Modulation: Modulatietechniek waarbij amplitude varieert.

FM - Frequency Modulation: Modulatietechniek waarbij frequentie varieert.

PM - Phase Modulation: Modulatietechniek waarbij fase varieert.

FDM - Frequency Division Multiplexing: Opdeling van bandbreedte in verschillende frequentiegebieden.

TDM - Time Division Multiplexing: Opdeling waarbij apparaten om de beurt het kanaal gebruiken.

STDM - Statistical Time Division Multiplexing: Efficiëntere TDM door dynamische toewijzing.

WDM - Wavelength Division Multiplexing: Gebruik van verschillende golflengten in glasvezel.

DWDM - Dense WDM: WDM met veel kanalen (16+) voor hoge capaciteit.

DMT - Discrete Multi Tone: Modulatietechniek die bandbreedte opdeelt in subkanalen zoals bij ADSL.

ASK - Amplitude Shift Keying: Digitale modulatie door amplitude te variëren.

FSK - Frequency Shift Keying: Digitale modulatie door frequentie te variëren.

PSK - Phase Shift Keying: Digitale modulatie door fase te variëren.

PCS - Probabilistic Constellation Shaping: Geavanceerde modulatietechniek voor glasvezel met variabele punten.

Kabel & Verbindingen

HFC - Hybrid Fibre Coax: Combinatie van glasvezel en coaxkabel (glasvezel tot straat, coax naar huis).

FTTH - Fiber To The Home: Glasvezel tot in de woning.

DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specification: Standaard voor datatransmissie over kabelnetwerken.

CMTS - Cable Modem Termination System: Systeem dat kabelmodems beheert en verbindt met internet.

PON - Passive Optical Network: Glasvezelnetwerk zonder actieve componenten tussen provider en gebruiker.

MTU - Maximum Transfer Unit: Maximale grootte van een datapakket (meestal 1500 bytes).

CRC - Cyclic Redundancy Check: Foutdetectiemethode door checksum.

FCS - Frame Check Sequence: Controleveld aan einde van een frame voor foutdetectie.

VyOS & Router Configuratie

CLI - Command Line Interface: Tekstgebaseerde interface voor apparaatconfiguratie.

JunOS - Juniper Operating System: Besturingssysteem van Juniper routers waarop VyOS gebaseerd is.

CAM - Constant Awake Mode: Energiemodus waarbij netwerkkaart altijd aan staat.

ICP - Internet Cache Protocol: Protocol voor communicatie tussen proxy servers.

Firewall & Security

DMZ - Demilitarized Zone: Geïsoleerd netwerksegment tussen intern netwerk en internet voor servers.

IDS - Intrusion Detection System: Systeem dat aanvallen detecteert.

IPS - Intrusion Prevention System: Systeem dat aanvallen detecteert en blokkeert.

SYN - Synchronize: TCP-vlag om verbinding op te zetten.

ACK - Acknowledgement: TCP-vlag om ontvangst te bevestigen.

FIN - Finish: TCP-vlag om verbinding af te sluiten.

RST - Reset: TCP-vlag om verbinding direct te verbreken.

IPsec - IP Security: Protocol suite voor beveiligde IP-communicatie.

IKE - Internet Key Exchange: Protocol voor sleuteluitwisseling in IPsec.

ESP - Encapsulating Security Payload: IPsec protocol voor encryptie van data.

AH - Authentication Header: IPsec protocol voor authenticatie en integriteit.

ATM & Frame Relay

ATM - Asynchronous Transfer Mode: Netwerktechnologie met cellen van vaste lengte (53 bytes).

PVC - Permanent Virtual Circuit: Vaste virtuele verbinding tussen twee punten.

SVC - Switched Virtual Circuit: Tijdelijke virtuele verbinding opgezet wanneer nodig.

PCR - Peak Cell Rate: Maximale snelheid voor piekverkeer in ATM.

ACR - Average Cell Rate: Gemiddelde snelheid in ATM verkeer.

SCR - Sustainable Cell Rate: Gegarandeerde minimale snelheid in ATM.

AAL - ATM Adaptation Layer: Laag die data aanpast voor ATM-transport.

CAC - Connection Admission Control: Mechanisme dat controleert of QoS voldaan kan worden.

LAPF - Link Access Procedure for Frame Relay: Protocol voor Frame Relay op laag 2.

DLCI - Data Link Channel Identifier: Identificatie van virtuele circuits in Frame Relay.

LMI - Local Management Interface: Extensie voor Frame Relay met statusberichten.

CIR - Committed Information Rate: Gegarandeerde snelheid afgesproken met provider.

MPLS & Labels

MPLS - Multi Protocol Layer Switching: Framework voor snelle doorsturen van verkeer via labels.

LDP - Label Distribution Protocol: Protocol voor distributie van MPLS-labels.

Proxy & Cache

SOCKS - Socket Secure: Protocol voor proxy-server die volledig verkeer doorstuurt.

PSP - Power Saving Protocol: Energiebesparingsmodus voor apparaten.

FIFO - First In First Out: Wachtrijsysteem waarbij oudste item eerst wordt verwerkt.

CGI - Common Gateway Interface: Standaard voor dynamische webpagina's.

ASP - Active Server Pages: Microsoft technologie voor dynamische webpagina's.

PHP - PHP Hypertext Preprocessor: Scripttaal voor server-side webontwikkeling.

RFID & Draadloze Identificatie

RFID - Radio Frequency Identification: Identificatiesysteem via radiogolven met tags.

NFC - Near Field Communication: Draadloze technologie voor communicatie over korte afstand.

UUID - Universally Unique Identifier: Unieke identificatiecode gebruikt in services.

LF - Low Frequency: Frequentieband 125-134 kHz gebruikt voor RFID.

HF - High Frequency: Frequentieband 13.56 MHz gebruikt voor RFID.

UHF - Ultra High Frequency: Frequentieband 868-955 MHz gebruikt voor RFID.

MW - Microwave: Frequentieband 2.45-5.8 GHz gebruikt voor lange-afstand RFID.

Infrarood & Bluetooth

IR - Infrared: Infraroodlicht gebruikt voor draadloze communicatie over korte afstand.

IrDA - Infrared Data Association: Standaard voor infrarood datacommunicatie.

LED - Light-Emitting Diode: Component die licht uitstraalt voor IR-communicatie.

OBEX - Object Exchange: Protocol voor uitwisselen van objecten tussen apparaten.

LMP - Link Manager Protocol: Bluetooth protocol voor verbindingsbeheer.

SDP - Service Discovery Protocol: Bluetooth protocol om beschikbare diensten te ontdekken.

SNMP & Netwerk Management

SNMP - Simple Network Management Protocol: Protocol voor monitoring en beheer van netwerkapparaten.

MIB - Management Information Base: Database met variabelen die via SNMP beheerd kunnen worden.

OID - Object Identifier: Unieke reeks nummers die een object in een MIB identificeert.

ASN.1 - Abstract Syntax Notation One: Standaard taal om datastructuren te definiëren.

RMON - Remote Monitoring: Uitbreiding van SNMP voor externe monitoring.

HTTP/2 & HTTP/3

QUIC - Quick UDP Internet Connections: Transportprotocol gebaseerd op UDP voor HTTP/3.

RTT - Round Trip Time: Tijd die nodig is voor een pakket om heen en terug te gaan.

0-RTT - Zero Round Trip Time: Techniek om data te verzenden zonder handshake vertraging.

HOL - Head of Line blocking: Probleem waarbij één geblokkeerde stream alle andere blokkeert.

SCTP - Stream Control Transmission Protocol: Transportprotocol dat probeerde TCP te vervangen.

TFO - TCP Fast Open: TCP-extensie om data al in SYN-pakket te sturen.

Overige Afkortingen

KdG - Karel de Grote Hogeschool: Onderwijsinstelling waar deze cursus gegeven wordt.

DTE - Data Terminal Equipment: Eindapparaat in een netwerk zoals een computer.

DCE - Data Circuit-terminating Equipment: Apparaat dat verbinding verzorgt zoals een modem.

PAD - Packet Assembler/Disassembler: Apparaat dat data omzet naar X.25 pakketten.

PLP - Packet Layer Protocol: Netwerklaag protocol in X.25.

LAP-B - Link Access Procedure, Balanced: Datalinklaag protocol in X.25 met error correctie.

GSM - Global System for Mobile Communications: Standaard voor mobiele telefonie.

NTP - Network Time Protocol: Protocol voor tijdsynchronisatie tussen computers.

GPS - Global Positioning System: Satellietstelsel voor positiebepaling.

CA - Certificate Authority: Organisatie die digitale certificaten uitgeeft.

MITM - Man In The Middle: Aanvalstechniek waarbij aanvaller tussen twee partijen zit.

IANA - Internet Assigned Numbers Authority: Organisatie die IP-adressen en andere internetresources beheert.

AfriNIC - African Network Information Centre: Organisatie voor IP-adresbeheer in Afrika.

APNIC - Asia-Pacific Network Information Centre: Organisatie voor IP-adresbeheer in Azië/Pacific.

ARIN - American Registry for Internet Numbers: Organisatie voor IP-adresbeheer in Amerika.

LACNIC - Latin America and Caribbean Network Information Centre: Organisatie voor IP-adresbeheer in Latijns-Amerika.

RIPE NCC - Réseaux IP Européens Network Coordination Centre: Organisatie voor IP-adresbeheer in Europa.

IETF - Internet Engineering Task Force: Organisatie die internetstandaarden ontwikkelt.

RFC - Request for Comments: Document waarin internetstandaarden beschreven worden.

B-ISDN - Broadband Integrated Services Digital Network: Breedbandversie van ISDN voor ATM.

SDH - Synchronous Digital Hierarchy: Standaard voor synchrone datatransmissie.

ODH - Optical Digital Hierarchy: Optische variant van digitale hiërarchie.

SEAL - Simple and Efficient Adaptation Layer: Vereenvoudigde AAL5 voor LAN verkeer.

SHA - Secure Hash Algorithm: Cryptografische hash-functie voor beveiliging.

MD5 - Message Digest 5: Hash-functie (niet meer veilig) voor checksums.

DES - Data Encryption Standard: Oude encryptiestandaard (niet meer veilig).

RC4 - Rivest Cipher 4: Stream cipher gebruikt in WEP en TKIP (onveilig).

MSCHAPv2 - Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol versie 2: Microsoft authenticatieprotocol.

GTC - Generic Token Card: Authenticatiemethode met tijdelijke tokens.

PIN - Personal Identification Number: Persoonlijke code voor authenticatie.

KVM - Keyboard, Video, Mouse: Console-interface voor directe toegang tot server.

USB - Universal Serial Bus: Standaard voor aansluiting van randapparatuur.

PCI - Peripheral Component Interconnect: Bus voor uitbreidingskaarten.

PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association: Standaard voor laptop uitbreidingskaarten.

CD - Compact Disc: Optische schijf voor gegevensopslag.

HDTV - High Definition Television: Televisie met hoge resolutie.

ISO - International Organization for Standardization: Internationale organisatie voor standaardisatie.

ANSI - American National Standards Institute: Amerikaanse standaardisatie-organisatie.

ITU - International Telecommunication Union: VN-organisatie voor telecommunicatie.

LAN - Learning/Transparent Bridging: Bridge-techniek die automatisch leert.

AR - All-Route: Frame type in source route bridging voor route discovery.

SR - Single-Route: Frame type in source route bridging met vaste route.

VHDL - Very High-Speed Digital Line: Variant van DSL voor zeer hoge snelheden (waarschijnlijk bedoeld als VHDSL).

CLP - Cell Loss Priority: Veld in ATM die aangeeft of cel weggegooid mag worden bij congestie.

EUI - Extended Unique Identifier: Methode om IPv6-adres af te leiden van MAC-adres.

RA - Router Advertisement: ICMPv6-bericht waarmee router zijn aanwezigheid kenbaar maakt.

RS - Router Solicitation: ICMPv6-bericht waarmee client naar router zoekt.

SLAAC - Stateless Address Autoconfiguration: IPv6-methode waarbij apparaat zelf adres genereert zonder server.